LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
INFORMATIKA KELAS X

Nama : …….

Asal Sekolah : SMA Negeri 15 Surabaya

Mata Pelajaran : Informatika

Kelas / Semester : X… / 2

Materi : For dan While

Tanggal : …….

A. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami konsep algoritma dan menerapkannya dalam pemrograman sederhana menggunakan struktur kontrol yang sesuai.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

1. Memahami konsep perulangan dalam pemrograman.
2. Menjelaskan perbedaan penggunaan perulangan for dan while.
3. Menentukan jenis perulangan yang tepat sesuai kebutuhan program.
4. Membuat program sederhana menggunakan perulangan for dan while.

C. Materi Singkat

Perulangan (looping) adalah proses menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Dengan adanya looping pada programming akan mempermudah kita untuk menghitung, mengulang, atau memilah angka atau data yang berulang dan banyak.

Perulangan For

Perulangan for digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui.

Contoh:

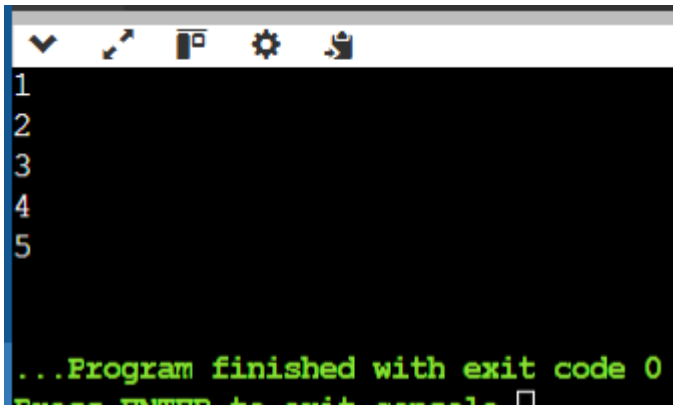
```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;

    for(i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("%d\n", i);
    }

    return 0;
}
```

Hasil:



Perulangan While

Perulangan while digunakan ketika jumlah pengulangan belum diketahui secara pasti dan bergantung pada suatu kondisi.

Contoh:

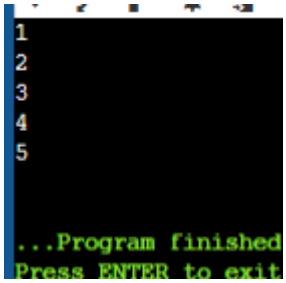
```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int i = 1;

    while(i <= 5) {
        printf("%d\n", i);
        i++;
    }

    return 0;
}
```

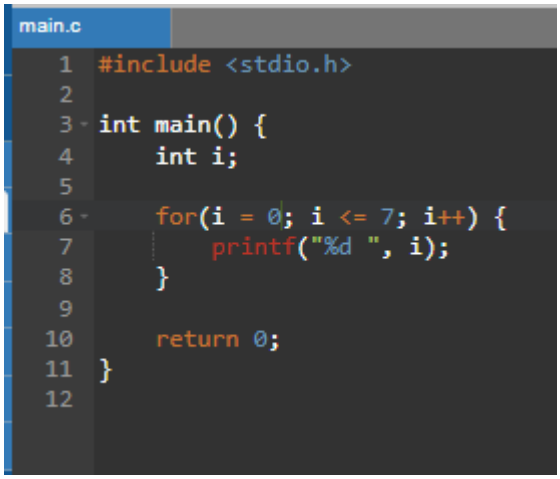
Hasil:



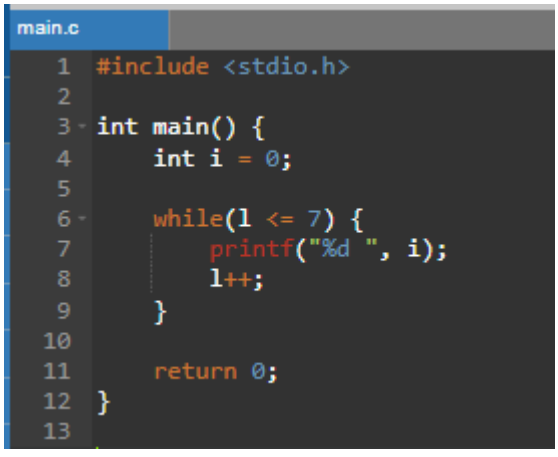
D. Kegiatan Peserta Didik

Perhatikan dua potongan program berikut!

A.



B.



Jawablah pertanyaan berikut!

1. Apa Hasil dari kedua program tersebut?
2. Apakah hasil Program A dan Program B sama?
3. Menurutmu, apa perbedaan utama antara for dan while?
4. Buatlah program menggunakan perulangan While untk menampilkan angka Genap dibawah 100
5. Buatlah Program menggunakan perulangan For untuk menampilkan angka Ganjil dibawah 100

E. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

Pernyataan	Ya	Tidak
Saya memahami konsep perulangan for		
Saya memahami konsep perulangan while		
Saya dapat membedakan penggunaan for dan while		
Saya dapat membuat program sederhana menggunakan perulangan		
Saya masih memerlukan bimbingan lebih lanjut		

Kesimpulan

Tuliskan hal yang paling kamu pahami setelah mempelajari materi perulangan for dan while.

Guru Mata Pelajaran

(.....)